Name: **Note:**

Analysis 1 – Semesterendprüfung

Datum: 15. Januar 2025 **Dauer: 90 Minuten**

Wichtige Hinweise – bitte vor Beginn sorgfältig durchlesen:

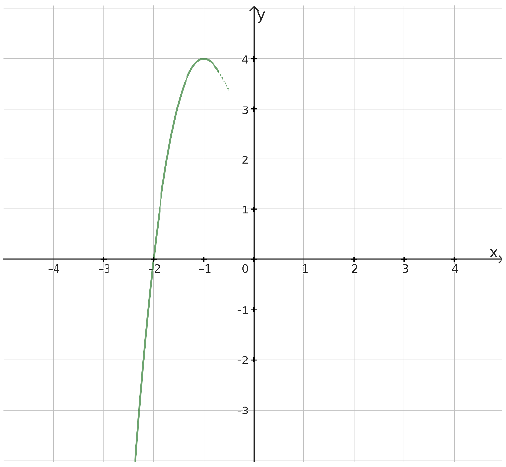
- Bitte versehen Sie Ihre Lösungsblätter sofort oben auf der ersten Seite mit Ihrem Namen.
- Die Prüfung enthält 6 Aufgaben zu je 12 Punkten, die Maximalpunktzahl insgesamt ist also 72 Punkte. Die Aufgaben sind in Teilaufgaben mit unterschiedlichem Gewicht aufgeteilt (die Punkte werden pro Teilaufgabe angegeben). Der Schwierigkeitsgrad und Lösungsaufwand für die einzelnen Teilaufgaben kann variieren.
- Bei jeder Aufgabe muss der **Lösungsweg nachvollziehbar** sein.
- **Erlaubte Hilfsmittel:** max. 10 A4-Seiten selbst geschriebene Zusammenfassung, eine gedruckte Formelsammlung und einen einfachen Taschenrechner ohne Computeralgebra, nicht graphikfähig. Weitere Hilfsmittel sind nicht zugelassen.
- **Die Prüfung dauert 90 Minuten**

1. Aufgabe (4+4+4=12 Punkte)

Gegeben ist die Polynomfunktion

$$p(x) = x^3 - 3x + 2$$

und eine unvollständige Darstellung ihres Graphen im unterstehenden Koordinatensystem.



(a) Zerlegen Sie das Polynom $p(x)$ vollständig in Faktoren.

(b) Skizzieren Sie die Fortsetzung vom Graph von $p(x)$ sowie den Graph der Ableitungsfunktion $p'(x)$ im gegebenen Koordinatensystem, so dass jeweils ersichtlich ist, wo die Nullstellen liegen und in welchen Abschnitten der Graph oberhalb respektive unterhalb der x-Achse liegt.

(c) Bestimmen Sie die Tangente an die Kurve $p(x)$ an der Stelle $x_0 = 2$.

2. Aufgabe (2+3+7=12 Punkte)

(a) Geben Sie zwei Werte a, b mit $a \neq b$ an, so dass die untenstehende Gleichung erfüllt ist

$$\int_a^b x \, \mathrm{d}x = 0$$

(b) Die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = -(x-1)^2 + 4$ und $g(x) = x^2 - 1$ umschliessen eine Fläche A.

(i) Skizzieren Sie die beiden Graphen, so dass jeweils ersichtlich ist, wo die Nullstellen liegen und in welchen Abschnitten der Graph oberhalb respektive unterhalb der x-Achse liegt. Markieren Sie dann die umschlossene Fläche.

(ii) Bestimmen Sie die x-Koordinaten der Schnittpunkte und berechnen Sie den Inhalt von A.

3. Aufgabe (4+3+5=12 Punkte)

(a) Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte.

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{\dfrac{5^{n-1}+2^n}{5^{n+1}-5}}$

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\dfrac{5}{6n}\right)^{-3n}$

(b) Bestimmen Sie die Parameter a, b und c so, dass die folgende Funktion überall differenzierbar ist, bzw. begründen Sie, warum dies nicht möglich ist.

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x), & x < 0 \\ ax^2+bx+c, & 0 \le x \le 1 \\ 5x-2, & x > 1 \end{cases}$$

4. Aufgabe (3+5+2+2=12 Punkte)

(a) Wir betrachten die Funktion $g(x) = \sin(x) - \cos(x)$. Führen Sie für den Startwert $x_0 = \frac{\pi}{6}$ einen Schritt des Newton-Verfahrens durch und geben Sie das Resultat x_1 an.

(b) Bestimmen Sie alle Tangenten von $f(x) = x^3 - 12x^2 + 40x + 17$, welche die Steigung 4 haben.

(c) Wir betrachten die Funktionen

$$h_1(x) = e^{(e^x)} \qquad \text{und} \qquad h_2(x) = \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$$

(i) Bestimmen Sie $h_1'(x)$

(ii) Bestimmen Sie $h_2'(x)$
Hinweis: Vereinfachung des Resultates ist nicht erforderlich.

5. Aufgabe (4+5+3 Punkte)

Wir betrachten einen Zylinder mit gegebenem, konstanten Volumen V.

(a) Drücken Sie die Oberfläche S des Zylinders in Abhängigkeit des Radius r (und des gegebenen Volumen V) aus.

Zur Erinnerung: Formeln für Zylinder (r bezeichnet den Radius und h bezeichnet die Höhe):

- Volumen $V = r^2 \cdot \pi \cdot h$
- Oberfläche $S = 2 \cdot r^2 \cdot \pi + 2 \cdot r \cdot \pi \cdot h$

Hinweis: Falls Sie obige Teilaufgabe nicht lösen konnten, verwenden Sie $S(r) = \frac{r^2}{4} + \frac{2 \cdot \pi \cdot V}{r}$.

(b) Wie muss r in Abhängigkeit von V gewählt werden, damit die Zylinder-Oberfläche minimal wird?

Hinweis: Sie dürfen davon ausgehen, dass es genau eine Lösung gibt (keine Berechnung der zweiten Ableitung erforderlich).

(c) Gibt es auch einen Wert von r, für welchen die Zylinder-Oberfläche maximal wird? Begründen Sie Ihre Antwort, **ohne** irgendwelche zusätzlichen Berechnungen durchzuführen.

6. Aufgabe (2+3+4+3=12 Punkte)

(a) Ein Student möchte eine mehrtägige Fahrrad-Tour zurücklegen und erstellt sich einen zugehörigen Plan. Jede Strecke ist um 5 % kürzer als die vom vorhergehenden Tag.

(i) Wie gross ist die insgesamt zurückgelegte Strecke nach 20 Tagen, wenn er am ersten Tag 100 km zurücklegt?

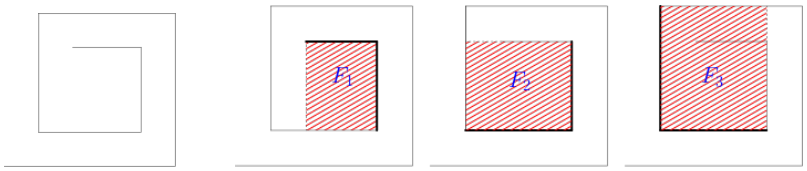
(ii) Wir gehen davon aus, dass der Student insgesamt maximal 3000 km zurücklegen möchte. Wie lang darf die erste Tages-Strecke höchstens sein, damit er (theoretisch) unendlich viele Tage unterwegs sein kann?

(b) Wir betrachten die untenstehende Spirale, bei der das erste Stück 5 cm misst und jedes Stück 2 cm länger ist als das vorhergehende.

F_k bezeichnet jeweils die Fläche, welche vom k-ten und vom $(k+1)$-ten Stück aufgespannt wird.

(i) Drücken Sie F_k in Abhängigkeit von k aus.

(ii) Ab welchem k beträgt F_k mindestens 9999 cm^2?



Spirale (links) und die ersten 3 Flächen (rechts).